Climate Change & MBT55: A Roadmap to Bio-Positive Civilization

地球システム危機の突破口：気候変動とMBT55の科学的・応用的ポテンシャル総覧

NotebookLM

3つの階層による文明OSのアップデート

1. 科学的革新 (Scientific Reconnection)

電子フロー制御による炭素固定技術（MBT55）。「酸化（CO2放出）」から「固定（有機物生成）」への転換。

2. システム革新 (System Innovation)

廃棄物を24時間で富に変える社会実装モデル（MSC）。物質・情報・経済の「エコ・ハイパーサイクル」。

3. 文明的革新 (Civilizational Shift)

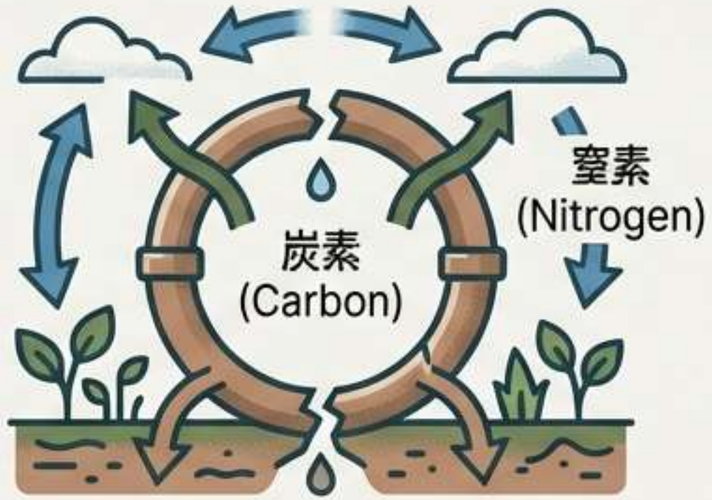
「カーボンニュートラル（Net Zero）」を超えた「カーボンポジティブ（Bio-Positive）」への転換。

Key Metric: SI (Sustainability Index) = 0.84 ↗ (vs Global SDG Avg 0.63)

NotebookLM

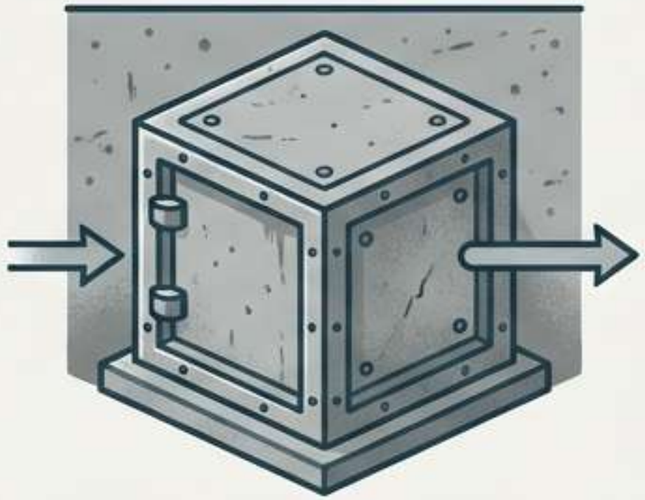
地球システムの「代謝危機」と既存技術の限界

Metabolic Rift (代謝の断絶)



- 炭素・窒素・水循環の破綻と生物多様性の劣化は、個別の問題ではなく一つの「代謝不全」である。
- **Root Cause:** 自然の代謝系から切り離された社会構造。

Current Tech Limitation (既存技術の限界)



- Vaulted Deep, Charm Industrialなどの物理・化学的隔離。
- **Verdict:** これらは「対症療法」であり、生態系の自己修復能力を再生しない。

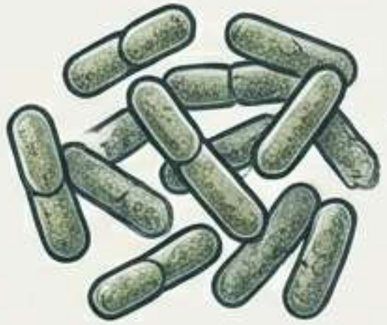
The Solution

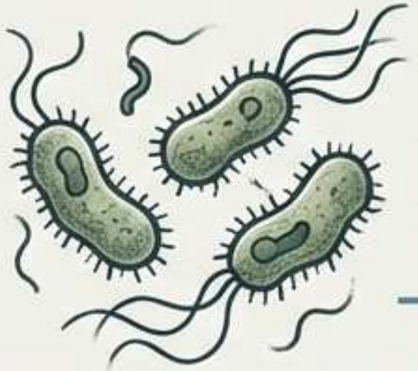
必要なのは、断絶した循環を修復する「微生物生態系ベースの代謝再接続モデル」である。

NotebookLM

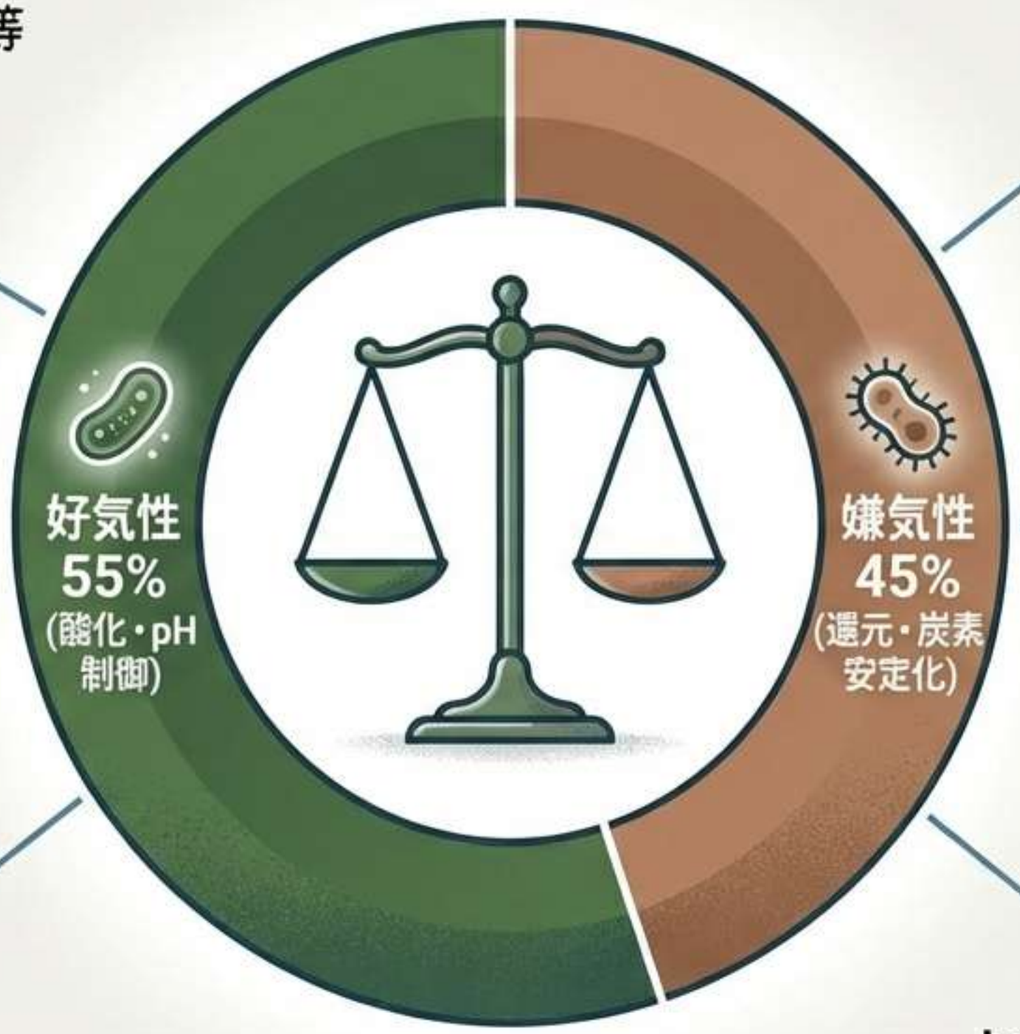
MBT55: M³-BioSynergy Systemの定義

でんぷん分解: *Bacillus subtilis*等
(糖化・エネルギー供給)





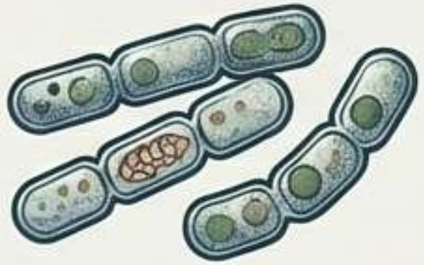
タンパク質分解:
Pseudomonas sp.等
(有機窒素供給)



脂質分解: *Acinetobacter* sp.等
(高エネルギー電子供与体)

構成: 120種以上の微生物共生ネットワーク

Tagline: 天然の土壌生態系における酸化還元バランスを、人工的に最適化・再現。



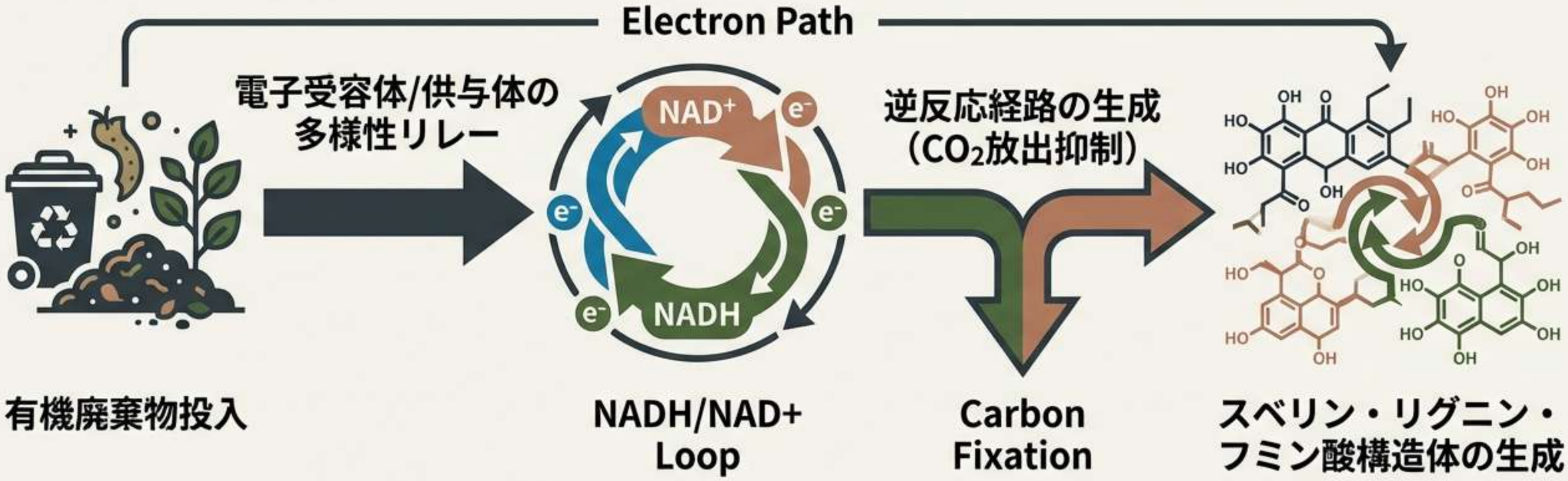
セルロース分解: *Cellulomonas* sp.等
(難分解性有機物の炭素固定)

NotebookLM

コア・テクノロジー：電子フローの再設計

$$C_f = \lambda \cdot \frac{E_d}{E_d + K_m}$$

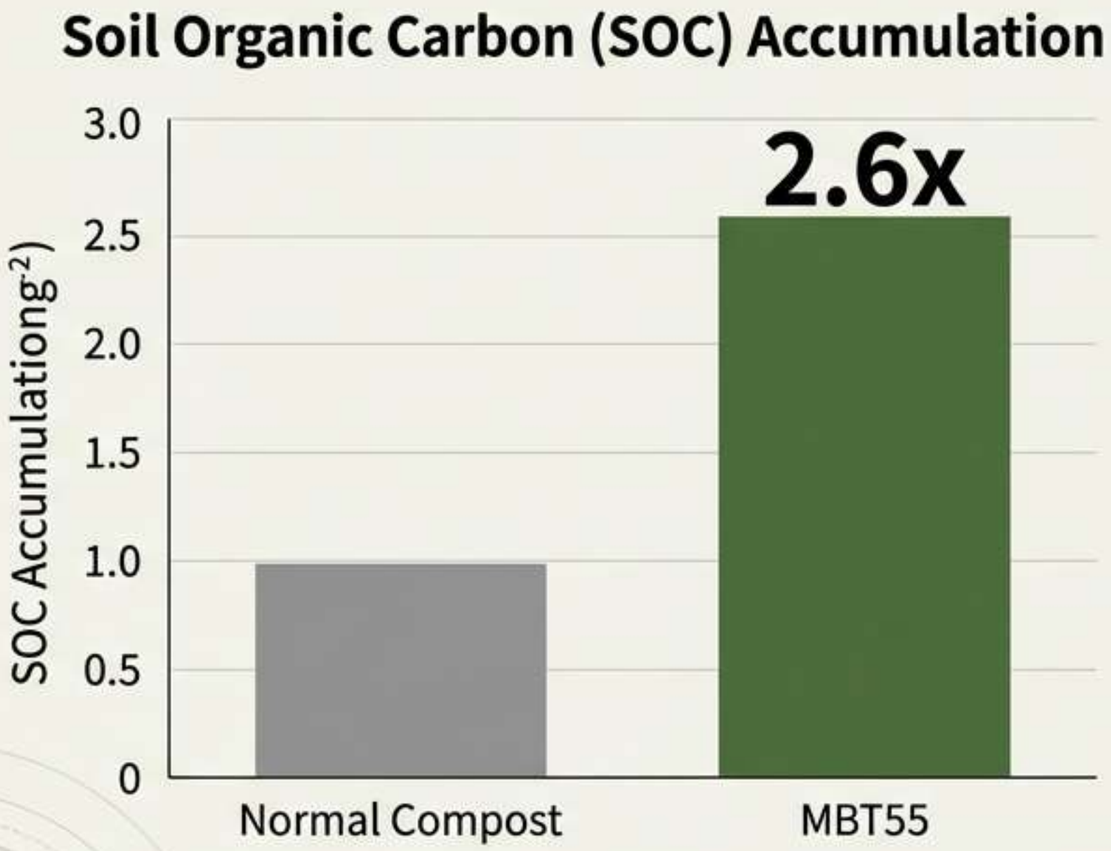
C_f：固定炭素比
E_d：電子供与体生成効率



エネルギー損失を最小化しながら、炭素を土壌中に長期隔離（>100年スケール）。

NotebookLM

実証データ：圧倒的な炭素固定効率とSOC形成



通常農法比 1.8倍 ～ 2.6倍

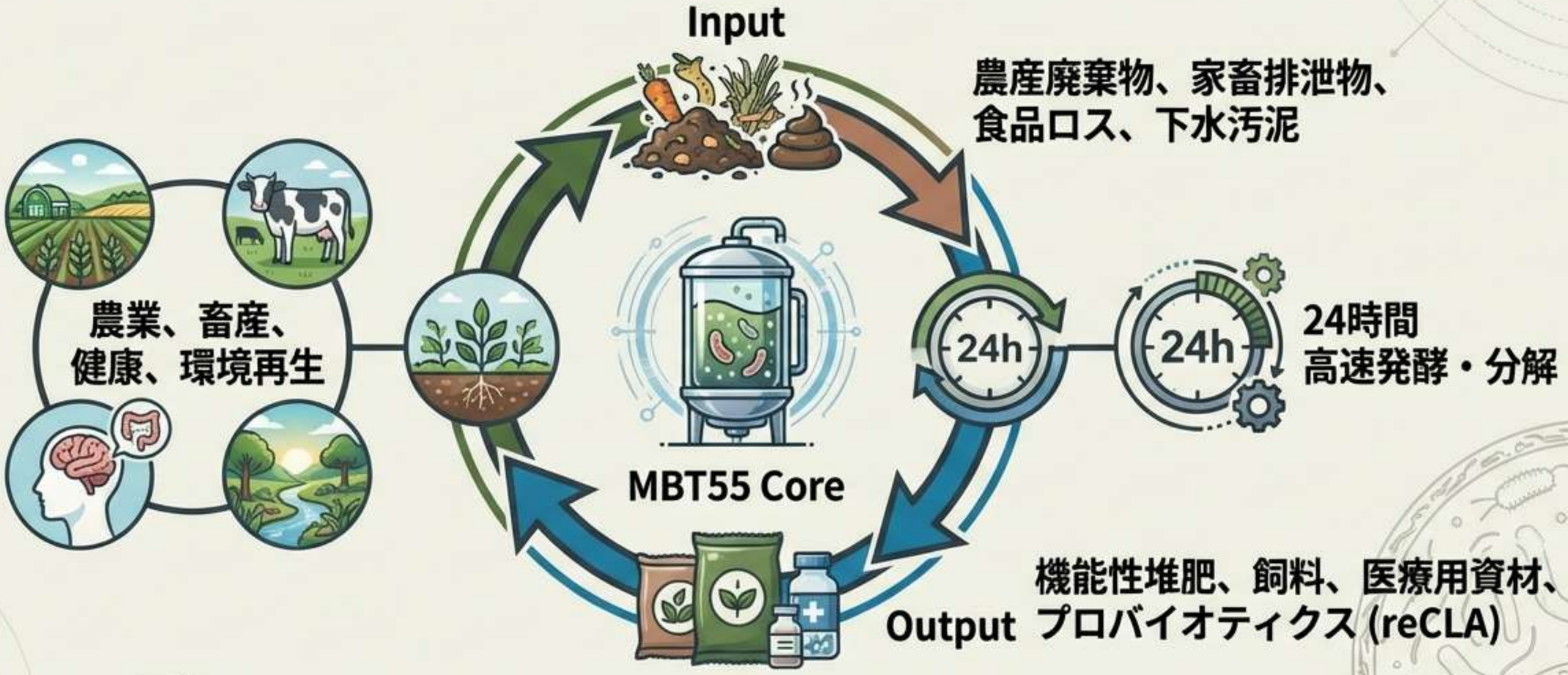
Method	Process	Outcome	Status
Normal Compost	分解優位	Low Carbon Stability	✓
Biochar	物理的固定	Low Biological Function	✓
MBT55	生物・化学・物理統合	High Stability & Function	★

炭素含有量が平均3.7%増加。C/N比の最適化と安定化。

NotebookLM

MSC（MBT Sustainable Cycle）の全体像

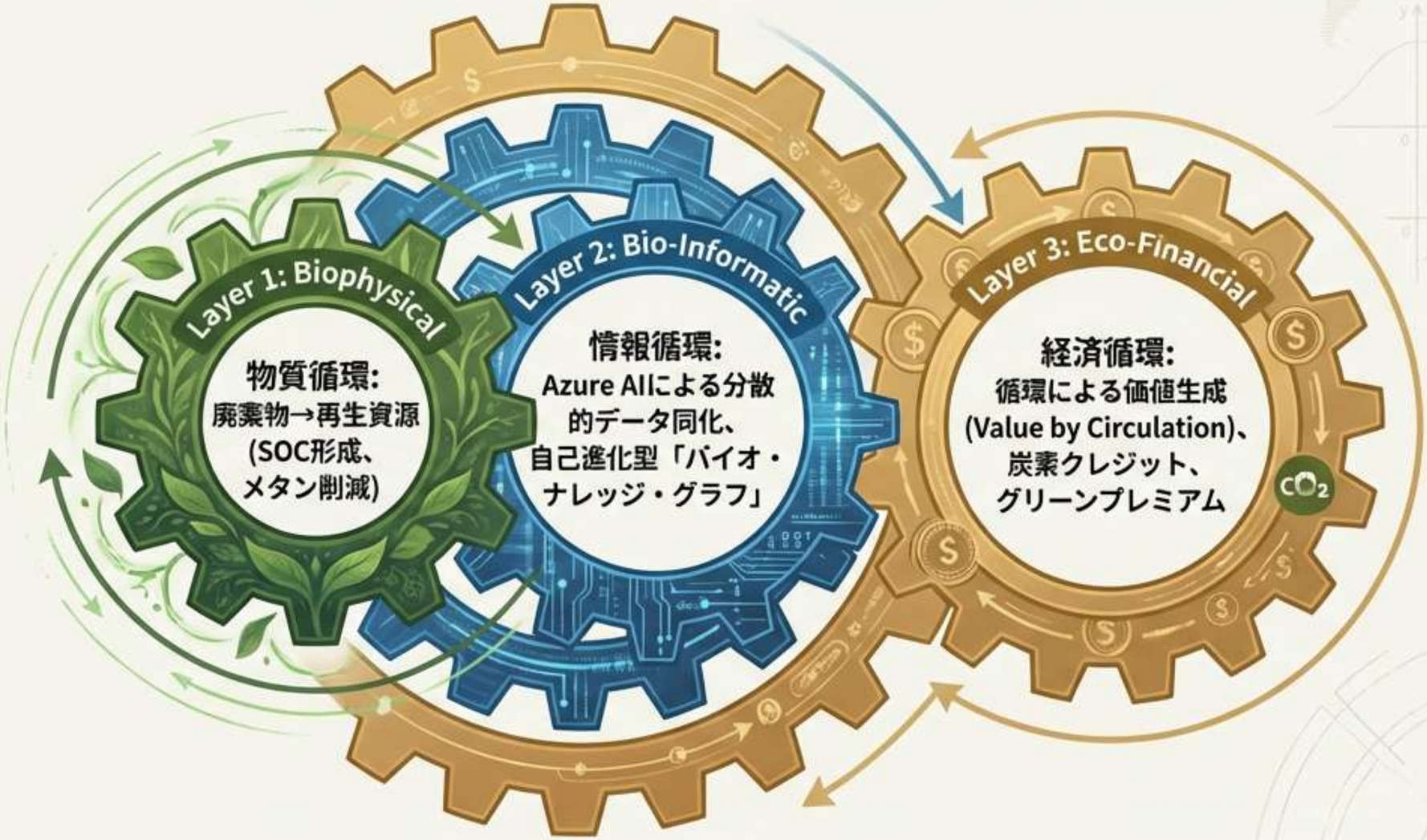
微生物生態系を社会経済システムに拡張する「Waste-to-Resource」モデル



Environmental Capital Engine (外部入力を最小化し、価値を増幅)

NotebookLM

エコ・ハイパーサイクル：3層の再帰的構造



生態学・情報学・経済学が同位相で共鳴するシステム。

NotebookLM

Case Study: ケニア・ナイロビにおける実装シミュレーション

Phase 1 (Local Circulation) implementation – AGRIX Model

NotebookLM

統合インパクト分析：Triple Recursive Model

Social:
Co-living
(Health, Employment)

Environmental:
Regeneration
(CO2 reduction, Water quality)

$$SI = 0.4E + 0.35S + 0.25E_c$$

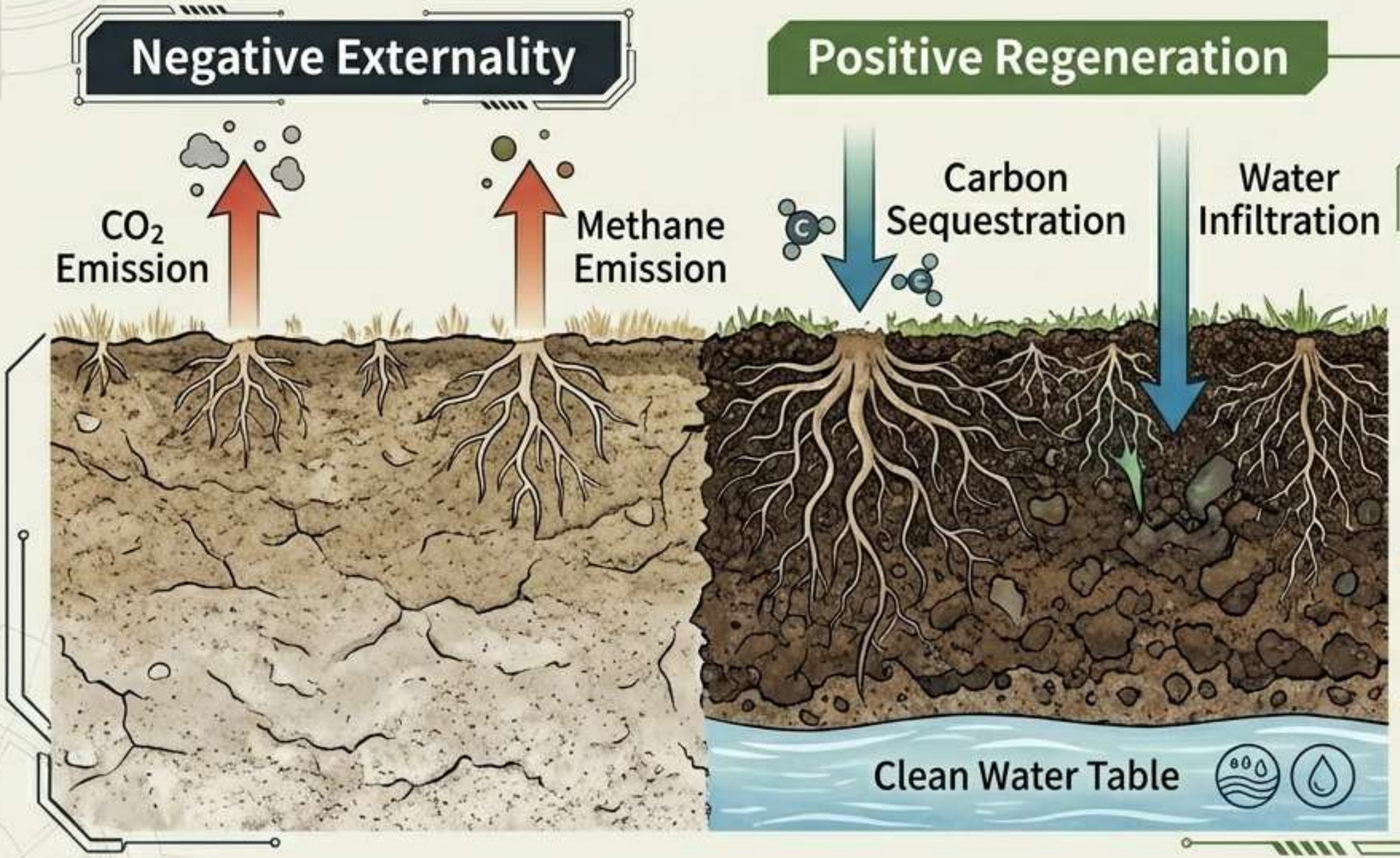
Economic:
Circulation
(Green Premium, GDP)

Sustainability Index (SI) = 0.84
(vs Global SDG Avg 0.63)

NotebookLM

Environmental Impact: Negative to Positive

「負の外部性」から「正の再生力（Positive Regeneration）」へ。



CO_2吸収:
1.8〜2.6 t/ha/年

水質改善:
硝酸塩流出率 -37%

メタン削減:
発生抑制 42〜57%

NotebookLM

Social Impact: 土壌の健康からヒトの健康へ

HealthBook Platform & reCLA（MBT Probiotics）

Product Details:

米糠・オカラをMBT55で発酵
→ 21種のアミノ酸生成

効果: 腸内環境改善、便秘解消、ポリープ消滅、疾病リスク低減

Social Metrics:

医療費削減：$120/人/年
母子栄養改善（途上国）

NotebookLM

Economic Impact: 循環による価値生成
(Value by Circulation)

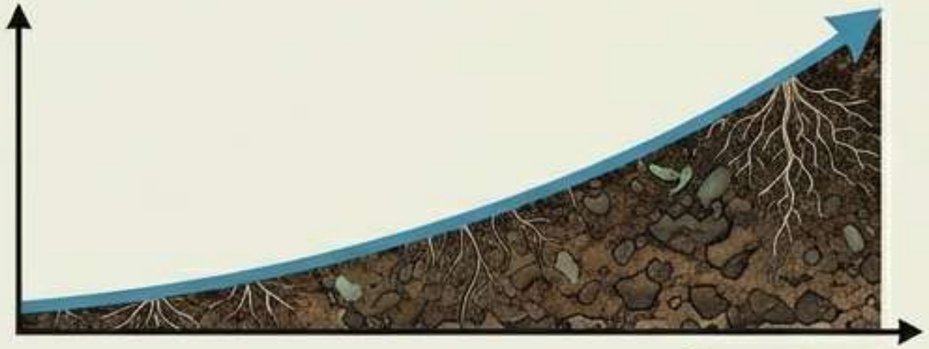
Financial Data:
Green Premium:
市場価格 +18〜22%

地域GDP Impact:
+2.8〜3.4%

Instrument Details:
Carbon Loop Bond
(カーボンループ債)

利回り: 4.5〜6.0%

リスク係数: 0.62
(自然変動吸収型)



Value by Circulation Growth
(土壌を通じた価値成長)

NotebookLM

Global Roadmap: 2025 - 2050

2025-28

科学基盤確立 &
アフリカパイロット
(Kenya, Rwanda)

2028-30

国際標準化 &
金融商品化
(Carbon Loop Bond)

2030-35

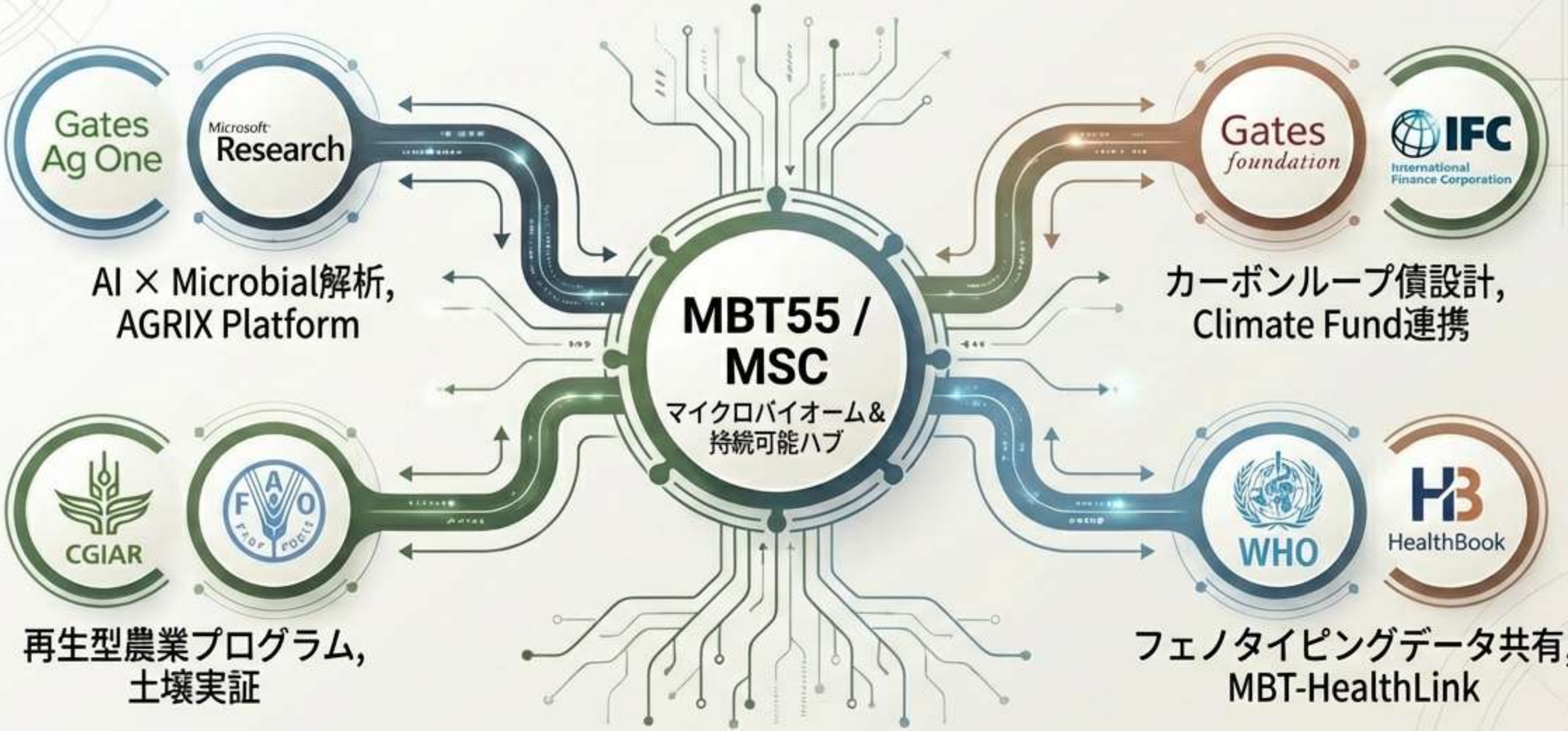
分散型AI管理
“Earth Microbial Brain”

2035-50

地球規模展開
“BioNexus³”
(Carbon Negative Society)

NotebookLM

戦略的パートナーシップと役割



科学研究助成、社会実装支援、環境金融の共同枠組み設立

NotebookLM

From Net Zero to Bio-Positive
人間中心主義から「生命中心主義 (Life-Centered Economy)」へ
MBT Sustainable Cycleは、単なる技術ではなく、
微生物・人間・AIが共進化する「新しい文明のOS」である。
From Carbon Neutrality to Carbon Intelligence.
NotebookLM